



故障安全与恢复：把 Swarm 级法定中止、漂移基线回滚与级联遏制接进 P3 治理

Fail-Safe & Recovery: Swarm Quorum Abort, Behavioral-Drift Baseline Rollback, and Cascade Containment as Extensions of the P3 Governance Layer

UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

证据等级：UDOS 数字回 reports7/ 原始 JSON，按 verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified 标注；单 seed 试点写作“试点点估计”，投稿前需 ≥ 30 seed 复现。

Working Title (EN): Fail-Safe & Recovery: Swarm Quorum Abort, Behavioral-Drift Baseline Rollback, and Cascade Containment as Extensions of the P3 Governance Layer

共识治理篇 P31 · v7.5.0 P3《故障熔断治理对收口率的因果效应》的恢复层扩展 · 与 P16（停止决策）、P26（加权 BFT）互为姊妹篇 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：v7.5.0 P3 已经能”治好就恢复、治不好就隔离改派、彻底不行就 kill-switch 如实失败”；但它的”失败停止”是单节点、规则触发的，缺三样东西——整个蜂群被一起带偏时的法定中止（不是某一个断路器说了算）、系统行为悄悄漂移时的基线自动回滚（不是等故障注入才反应）、以及故障跨节点蔓延时的级联遏制。本文把 AI SAFE² 框架 Pillar 3 的这三件事映射到 P3 的治理层，作为设计扩展提案，收益全部 [RESULT NEEDED]。

证据口径（全文只声明这一次）：UDOS 侧数字全部回 v7.5.0 P3（reports7/matrix_scale_demo.json，证据等级 cpu-proto；治理三件套与责任治理为本仓设计）。外部对话对象为 Cyber Strategy Institute 的 AI SAFE² 治理框架 v3.0（2026-05-18）Pillar 3 Fail-Safe & Recovery，其存在性与 F3.3 / F3.4 要点已在 v7.6.0 证据台账核验（官网口径）；具体阈值为该框架主张，未在 UDOS 复现。三级熔断 / 快照回滚 / 改派 / kill-switch 的现有数字为 cpu-proto 单 seed 试点。核验日 2026-09-21。

摘要

v7.5.0 P3 把多智能体矩阵的故障治理因子化成三组可独立开关的机制——三级熔断（AgentBreaker / 子矩阵组熔断 / 全局 kill-switch）、快照回滚（哈希链 Trace 截断）、改派（在途工单转交健康节点）——外加一组责任治理（唯一 Owner、哈希链 Trace、显式 Stop Condition），并以预注册全因子 RCT 的纪律冻结了主指标（收口率 accepted/total）与护栏（返工、消息、误隔离率、Trace 断裂数、kill-switch 误触发率）。在单 seed 试点（24 工单、9 specialist、7 QA 含 2 拜占庭）中：无故障 24/24 收口、0 返工；注入 crash / drop_context / byzantine 三类故障后仍 24/24 收口、3 故障节点全隔离、5 次返工；在”全领域故障 + 零重试预算”极端场景下如实触发 kill-switch、报告未收口而非冒充成功（cpu-proto）。

P3 的治理已经闭环，但它的”恢复”仍有三个结构性缺口，恰好对应外部 AI SAFE² 框架 Pillar 3（Fail-Safe & Recovery, 2026-05）系统化的三件事。第一，Swarm 级法定中止（F3.3 Swarm Quorum Abort）：P3 的 kill-switch 是全局单点规则，当整个蜂群被同一类错误诱导、“所有断路器看起来都正常”时，单靠规则阈值无法识别；Pillar 3 的做法是当 25% 以上 Agent 出现异常即协调关停，并用密码学 attestation 加权抵抗 Sybil（即防止少数伪装身份的节点伪造”一切正常”）。第二，行为漂移基线自动回滚（F3.4 Behavioral Drift Baseline & Rollback）：P3 只对”故障注入”反应，对”系统行为在无人注入故障的情况下悄悄漂移”无防御；Pillar 3 的做法是给正常行为建立基线，漂移超阈值即自动回滚到上一个已知健康快照。第三，级联遏制（cascade containment）：P3 的熔断是逐节点的，故障可能通过交接链路从一个被隔离的节点”跳”到其下游；级联遏制要求在隔离故障节点的同时，沿 Trace 路径抑制其影响向邻域扩散。

本文把这三件事映射到 UDOS 现有治理层：Swarm 法定中止与 P16/P26 的委员会机制同源（用一组健康 Agent 的多数判断替代单点火规则）；漂移基线回滚复用 P3 已有的哈希链 Trace 快照；级联遏制复用 P10 的 TransferBundle 交接链路。本文明确声明：这三项是设计扩展，UDOS 当前未实现 Swarm 法定中

止与漂移基线检测，其对收口率/误隔离率的影响全部 **[RESULT NEEDED]**。本文同时把”如实失败”作为一等结果——一个不会回滚、不会级联抑制的系统，即使能收口，也不是一个诚实的故障安全系统。

关键词：故障安全；恢复；Swarm 法定中止；行为漂移；自动回滚；级联遏制；kill-switch

结构化摘要（背景问题 → 论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题**：P3 能逐节点熔断、能快照回滚、能 kill-switch 如实失败，但它的”失败停止”是单节点规则触发的，缺三样：蜂群被共同带偏时的法定中止、无注入故障时的漂移检测与回滚、故障跨节点蔓延的级联抑制。
- **核心论点**：故障安全与恢复不应只对”已知故障类型”反应，还要对”(a) 蜂层级共同诱导、(b) 无注入的行为漂移、(c) 故障跨节点蔓延”这三类**P3 未覆盖的失败形态**做一等防御；这三类分别对应 Pillar 3 的法定中止、漂移基线回滚、级联遏制。
- **证据线索**：(1) UDOS P3 三级治理的单 seed 试点（cpu-proto，24/24 收口、3 节点隔离、5 返工、极端场景如实 kill-switch）；(2) AI SAFE² Pillar 3 的 F3.3 / F3.4 框架要点（官网口径，阈值为其主张）；(3) P3 预注册 RCT 的主指标与护栏设计（设计先行）。
- **贡献**：(i) 把 P3 的逐节点治理扩展为蜂层级法定中止 + 漂移基线回滚 + 级联遏制的三层恢复结构；(ii) 把三件事分别接到 UDOS 已有组件（委员会机制、哈希链快照、TransferBundle 链路）而非另起炉灶；(iii) 列出待实施 **[RESULT NEEDED]** 清单与可证伪条件。

1 P3 已闭环什么，还缺什么

1.1 P3 的闭环

P3 的治理目标定义为三件事：**能恢复时恢复、不能恢复时隔离并改派、彻底不能时如实停止并留下完整审计痕迹**。它用预注册 RCT 的纪律把这三件事测量出来：主指标收口率 = $\text{accepted}/\text{total}$ ，护栏为返工、消息、误隔离率、Trace 断裂数、kill-switch 误触发率。在 cpu-proto 单 seed 试点中，这套闭环在”注入已知故障”时表现稳定——24/24 收口、3 故障节点全隔离、5 次返工，极端场景如实触发 kill-switch。

1.2 三个未被覆盖的失败形态

P3 的故障模型是人为注入的、类型已知的、逐节点的（crash / drop_context / byzantine 各一）。它没回答三类更隐蔽的失败：

1. **蜂层级共同诱导**：不是某一个节点坏，而是所有节点被同一个错误上下文带偏——P3 逐节点看”每个节点是否正常”，此时每个节点的断路器都显示正常，但整个蜂群在朝错误方向收敛。P3 的 kill-switch 是单点规则，没有”一组健康 Agent 共同判断蜂群是否跑偏”的机制。
2. **无注入的行为漂移**：系统没有被注入故障，但它的行为分布在多轮迭代中悄悄偏离了历史健康基线（比如改派比例悄悄上升、交接丢上下文率缓慢爬升）。P3 只对”故障事件”反应，不对”行为分布的渐变”反应。

3. **级联蔓延**：被熔断隔离的节点，其通过交接链路传给下游的错误上下文，可能让下游节点也逐步异常。P3 的逐节点熔断隔离了源头，但没有抑制影响沿 Trace 路径扩散。

图6 三种 P3 未覆盖的隐蔽失败形态（概念示意）

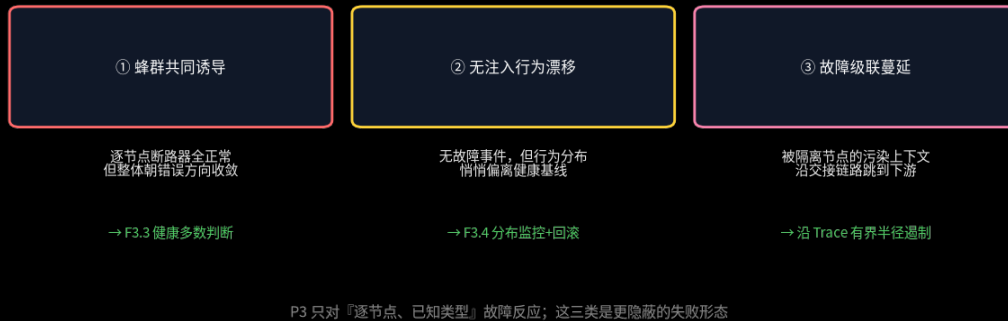


图6 蜂群共同诱导、无注入行为漂移、故障级联蔓延三类隐蔽失败形态及其对应扩展。概念示意。这三类失败形态，正是外部 AI SAFE² 框架 Pillar 3（Fail-Safe & Recovery）系统化的对象。

图5 P3 逐节点治理 → Pillar 3 三层恢复（概念示意，非实测）



图5 左：P3 已实现的逐节点熔断/快照/改派/kill-switch；右：Pillar 3 扩展的 Swarm 法定中止、漂移基线回滚、级联遏制。概念示意，非实测数据。

2 方向一：Swarm 级法定中止（F3.3）

2.1 从”单点规则点火”到”健康多数判断”

AI SAFE² Pillar 3 的 F3.3（Swarm Quorum Abort，官网口径）主张：当 25% 以上 Agent 出现异常时，应触发协调关停（coordinated shutdown），并用密码学 attestation 加权来抵抗 Sybil 攻击——即防止少数伪装成大量身份的节点伪造”一切正常”的信号。

把它映射到 UDOS: P3 的全局 kill-switch 目前是”任一护栏阈值越线即触发”的单点规则。Swarm 法定中止则把它升级为一组健康 Agent 的多数判断——这与 P16/P26 的委员会机制同源:

swarm_abort = true, 若异常 Agent 占比 $\rho \geq \rho_0$ 且健康委员会的 attestation 多数支持关停

(ρ_0 为设计阈值, 框架主张约 25%, UDOS 未复现。) 关键区别: 单点规则只看指标, Swarm 法定中止看”一组未被怀疑的 Agent 是否独立地认为蜂群跑偏”。后者能识别”所有指标都正常但方向错了”的情况——而这正是 P3 的逐节点模型看不见的。

2.2 与 Sybil 抵抗

F3.3 的 attestation 加权对应 P26 讨论的”可信度信号”: 被加权的关停投票不能被少数伪装身份伪造。UDOS 的立场与 P26 一致——权重用规则谓词(历史健康度)计算, 不用学习模型动态估计, 且在钢铁人对照跑通前不实现。Swarm 法定中止当前为设计提案, [RESULT NEEDED]。

3 方向二: 行为漂移基线自动回滚 (F3.4)

3.1 从”对故障事件反应”到”对行为分布反应”

AI SAFE² Pillar 3 的 F3.4 (Behavioral Drift Baseline & Rollback, 官网口径) 主张: 为系统的正常行为建立基线, 当运行行为偏离基线超过阈值时, 自动回滚到上一个已知健康快照。

这恰好补上 P3 的第二个缺口——无注入的渐变。P3 的 Trace 哈希链已经在记录每一步状态; F3.4 要做的是在这条链上加一层分布监控:

- 基线: 用历史健康运行的关键行为指标(改派比例、交接丢上下文率、返工率、平均扇入)建立分布;
- 漂移: 当前窗口指标相对基线分布的偏离超阈值;
- 回滚: 沿 Trace 哈希链回滚到上一个未漂移的快照, 而非等故障事件触发。

这一设计的好处是复用 UDOS 已有资产: 快照本来就在 P3 里, 回滚路径本来就在哈希链里, 新增的只是”分布监控 + 自动回滚触发”。它对 P3 的预注册 RCT 是一个增量——把护栏从”事件计数”扩展到”分布偏离”。

3.2 与 P3 极端场景的衔接

P3 在”全领域故障 + 零重试预算”极端场景下如实触发 kill-switch、报告未收口——这是它诚实的地方。F3.4 的漂移回滚不是要替换这个诚实失败, 而是在”还没到极端、但已经在漂移”的更早阶段就介入, 让系统在进入极端场景之前就回滚, 减少走到 kill-switch 的次数。它与”如实失败”不矛盾: 回滚失败后, 仍然由 kill-switch 兜底。

4 方向三：级联遏制（cascade containment）

4.1 沿 Trace 路径抑制影响扩散

P3 的逐节点熔断隔离了故障源头，但故障可能通过交接链路跳到下游。级联遏制要求：在隔离故障节点的同时，沿其 Trace / TransferBundle 路径标记受影响的下游节点，对这些节点的在途工单做特殊处理（降权、复检、或暂时隔离），而不是放任它们用被污染的上下文继续工作。

这一方向复用 P10 的 TransferBundle（P10 已实现六字段交接契约，26 项契约测试 verified）：交接链路本身就是一张”谁传给谁”的图，级联遏制只需在这张图上从故障源头做有界半径的影响扩散标记，半径以外不受影响——避免”一坏全停”的过度反应。

5 三层恢复结构与 P3 的关系

表 1 P3 逐节点治理 → Pillar 3 三层恢复的扩展映射

失败形态	P3 现有应对	Pillar 3 扩展	复用的 UDOS 组件	状态
单节点 crash/drop	AgentBreaker 三级熔断	—	<code>circuit_breaker.py</code>	已实现（cpu-proto）
拜占庭 byzantine	QA 委员会 + 质量失败累积	—	<code>consensus.py</code>	已实现（cpu-proto）
蜂群共同诱导	单点 kill-switch 规则	F3.3 Swarm 法定中止 + attestation 加权	P16/P26 委员会机制	设计提案，不实现
无注入行为漂移	无（只对事件反应）	F3.4 漂移基线自动回滚	P3 哈希链 Trace 快照	设计提案，不实现
故障级联蔓延	逐节点隔离	沿 TransferBundle 路径有界半径遏制	P10 交接链路图	设计提案，不实现
彻底不能恢复	kill-switch 如实失败	不替换，作兜底	<code>governance.py</code>	已实现（cpu-proto）

表 1 的判断很清楚：P3 把”单节点、已知类型”的故障治理做成了可测量的闭环；Pillar 3 补上的是”蜂层级、渐变、级联”这三类更隐蔽的失败形态。三者都能接到 UDOS 已有组件上，不需要另起炉灶——这是它们能作为”设计扩展”而非”全新系统”被登记的原因。

6 糟粕 / 失效边界 / 可证伪条件

糟粕（哪些不要做）：

1. 不要把 Swarm 法定中止写成”更灵敏的 kill-switch”。它的价值不是更频繁地点火，而是能识别”指标正常但方向错了”——若实现后只是降低阈值，那它退化成了一个更激进的 kill-switch，丢掉了健康多数判断的意义。

2. 不要让漂移回滚替代如实失败。回滚是在漂移早期介入；当系统已进入 P3 的极端场景，正确行为仍是 kill-switch 如实报告未收口，不是无限回滚。
3. 不要把级联遏制做成“一坏全停”。影响扩散必须有界半径，半径外不反应；无界遏制等于把单个故障放大成全矩阵停机。

失效边界：

- Swarm 法定中止的 attestation 加权仍面临 P26 讨论的“权重估计操纵”问题——健康 Agent 自身也可能被诱导，法定中止无法区分“健康多数真的跑偏了”与“健康多数被共谋”；
- 漂移基线对“从未出现过的新故障类型”无防御——基线只知道“偏离已知健康分布”，不知道“偏离的是不是一个全新的攻击”；
- 级联遏制的有界半径是一个先验参数：半径太小，漏过真正的下游污染；半径太大，过度隔离。

可证伪条件：

- 若 Swarm 法定中止在“蜂群共同诱导”注入实验上，相比 P3 单点 kill-switch 的误触发率不降低、且漏判率不降低，则 F3.3 扩展的收益假设被推翻；
- 若漂移基线回滚在无故障正常运行上的误回滚率显著高于其捕获的漂移事件数，则 F3.4 的副作用大于收益；
- 若级联遏制在注入的跨节点污染上，其下游误隔离率不显著低于逐节点隔离，则 F3 方向三在 UDOS 场景下不具工程价值。

7 结论

v7.5.0 P3 把故障治理做成了一个“能恢复、能隔离、能如实失败”的可测量闭环；AI SAFE² Pillar 3 提醒我们，这个闭环还缺三层——蜂层级法定中止、漂移基线自动回滚、级联遏制。本文的立场与 P3 一脉相承：先把这三件事登记为设计扩展，接到已有组件上，而不是立即实现。原因和 P26 相同——P3 的预注册 RCT 之所以可信，是因为它的治理机制是可独立开关、可因果测量的；任何新机制（法定中止、漂移检测、级联遏制）都必须先成为“可独立开关、可测边际贡献”的因子，再进入主指标实验。

一个不会识别蜂群共同跑偏、不会在悄悄漂移时自动回滚、不会沿交接链路抑制故障蔓延的系统，即使逐节点能收口，也不是一个诚实的故障安全系统。但把这些机制做进安全关键路径之前，必须先证明它们在钢铁人对照下不是“更灵敏地误触发”——这与 P3 一贯的克制一致。

参考文献

经典文献

1. Castro, M., & Liskov, B. (1999). Practical Byzantine Fault Tolerance. OSDI 1999. (故障容错与委员会多数判断的经典骨架)
2. 微服务熔断模式 (circuit breaker: closed/open/half-open、错误率阈值、冷却探测)。
[CITATION NEEDED: 微服务熔断模式原始出处待核验]

2026 前沿材料（存在性已核验；阈值为框架主张，未在 UDOS 复现）

1. Cyber Strategy Institute (2026). AI SAFE² 治理框架 v3.0（2026-05-18），**Pillar 3 Fail-Safe & Recovery**: F3.3 Swarm Quorum Abort（25%+ 异常即协调关停、密码学 attestation 加权抗 Sybil）、F3.4 Behavioral Drift Baseline & Rollback（行为漂移基线自动回滚）、断路器/熔断/级联遏制。

UDOS 论文卷（证据等级随文标注）

1. UDOS v7.5.0 P3 《故障熔断治理对 Agent 矩阵收口率的因果效应》（三级熔断 / 快照回滚 / 改派 + 唯一 Owner / 哈希链 Trace / 显式 Stop Condition；主指标收口率 accepted/total；24 工单、9 specialist、7 QA 含 2 拜占庭，cpu-proto 单 seed 试点）。
2. UDOS v7.5.0 P10 《AgentAsTool 与 TransferBundle 交接信息损失的可测量化》（六字段交接契约，26 项契约测试 verified）。
3. UDOS v7.6.0 P16 《类型化最终性》、P26 《加权 BFT 与声誉》（Swarm 法定中止与 attestation 加权的机制来源）。

证据纪律与复现说明

- 本文为设计扩展论文，无新实验；UDOS 当前 `udos7/topology/circuit_breaker.py`、`governance.py`、`consensus.py` 仅实现 P3 的逐节点治理，**未实现** Swarm 法定中止、漂移基线检测与级联遏制。
- P3 现有数字为 cpu-proto 单 seed 试点估计（24/24 收口、3 节点隔离、5 返工）；“全领域故障 + 零重试预算触发 kill-switch”为按设计构造的极端场景，其精确 accepted 数与治理项明细待重跑（P3 正文标 `[RESULT NEEDED]`），不在本次 clean/stressed 两跑之内。
- AI SAFE² Pillar 3 的 25% 阈值、attestation 加权、漂移基线等为**框架主张、官网口径**，未在 UDOS 复现；本文仅做机制映射，不主张这些阈值在 UDOS 场景最优。
- 三项扩展对收口率/误隔离率/误触发率的影响全部 `[RESULT NEEDED]`；若实施，须按 P3 预注册 RCT 纪律成为可独立开关的因子，投稿前 ≥ 30 seed。